

TP06 : Les Piles et les Files

Exercice 1: Pile

A. Implémenter de manière itérative les opérations suivantes dans des fonctions séparées :

1. **Initialiser** la pile
2. **Empiler** un élément
3. **Dépiler** un élément
4. **Consulter le sommet** de la pile sans le supprimer
5. **Vérifier si la pile est vide**
6. **Vérifier si la pile est pleine**
7. **Rechercher** un élément dans la pile
8. **Supprimer un élément donné** de la pile
9. **Afficher** la pile du sommet vers la base
10. **Afficher** la pile de la base vers le sommet
11. **Vider** complètement la pile
12. **Écrire un programme C** permettant de tester toutes ces opérations à l'aide d'un menu

B. Proposer une version récursive des fonctions suivantes :

1. **Rechercher** un élément dans la pile
2. **Afficher** la pile du sommet vers la base
3. **Afficher** la pile de la base vers le sommet
4. **Vider** complètement la pile

Puis **tester à nouveau le programme** avec ces nouvelles versions récursives.

Exercice 2 : Files

Commencez par programmer l'implémentation des **files** vue en cours.

Vérifiez que les différentes fonctionnalités de base (**test de file vide, défiler, enfiler**) fonctionnent correctement.

Proposer, ensuite, l'implémentation des fonctions suivantes :

1. La fonction **hauteur** qui renvoie le nombre d'éléments actuellement stockés dans la File.
2. La fonction **affichage** qui affiche le contenu d'une File (le mode d'affichage est laissé au choix du développeur).

3. La fonction **videfile** qui vide complètement la File.
4. La fonction **echange** qui échange les deux éléments situés en tête de la File (en supposant qu'il y ait au moins deux éléments dans la File).
5. La fonction **defilebloc(k)** qui défile d'un seul coup les **k** premiers éléments de la File et les renvoie sous forme de liste.

Écrire un programme principal permettant de tester toutes ces opérations.